MT

MOHAMED TOURE

Ingénieur Systèmes Embarqués

Conception matérielle · Programmation bas-niveau · IoT & Sécurité industrielle

touremohamed1200@gmail.com | 06 41 57 70 39 | Villeneuve-Saint-George, France

À PROPOS

MT

Mohamed TOURE

Ingénieur Systèmes Embarqués Junior — ECE Paris 2025

Passionné par l'électronique et la programmation bas-niveau, je conçois des systèmes embarqués communicants et sécurisés. Fort de 2 ans d'alternance chez 2LS Technologies, j'ai mené de A à Z des projets alliant conception PCB, développement firmware C/C++, communication LoRa/BLE et applications mobiles Android.

Je cherche à contribuer au développement de produits embarqués fiables dans un environnement exigeant.

2 ans	6	C/C++	BLE/LoRa
Alternance	Modules PCB conçus	Langage principal	Protocoles maîtrisés

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation Embarquée

- C avancé & C++
- FreeRTOS (tâches, sémaphores, queues)
- STM32 & ESP32
- VHDL & DSP
- Linux embarqué / Drivers

Protocoles & Communication

- I2C, SPI, UART
- LoRa (longue portée chantier)
- BLE (Bluetooth Low Energy)
- WiFi
- Interruptions & temps réel
- Réseaux industriels / IoT 5G

Matériel & Outils

- Conception PCB — KiCAD
- Modélisation 3D — Blender/Cura
- Android Studio (Java)
- Simulink & GIT
- Vision par ordinateur (OpenCV)

Langues : Français (natif) | Anglais B1

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Apprenti Ingénieur Systèmes Embarqués

Oct. 2023 – Sept. 2025

2LS Technologies — Brunoy

- Développement système de sécurité communicant pour casques/brassards (LoRa + BLE)
- Conception PCB (KiCAD) pour 4 modules embarqués · Intégration capteurs & actionneurs
- Application Android BLE (Java) · Impression 3D boîtiers · Optimisation énergétique

Projet de Fin d'Études — Drone Autonome

2024 – 2025

ECE Paris — Paris

- Conception & assemblage drone : Raspberry Pi + Navio2, moteurs brushless, ESC, caméra
- Programmation contrôle de vol : PID, capteurs inertiels, Linux embarqué (C++)
- IA embarquée de détection de présence humaine (OpenCV/Python) avec alertes temps réel

PROJETS CLÉS

01

Casque connecté de communication et de Sécurité

ESP32 · LoRa · BLE · KiCAD · Android

Système de détection de choc et alertes (sonores, vibrantes, visuelles) pour chantiers. PCBs conçus de A à Z, application mobile de supervision en temps réel.

02

Drone autonome de surveillance

Raspberry Pi · C++ · Python · OpenCV · PID

Drone assemblé et programmé pour la surveillance résidentielle. IA embarquée de détection de présence, contrôle de vol par PID réglé manuellement.

03

Brassard & Modules Terrain

STM32 · FreeRTOS · I2C · SPI · UART

5 modules embarqués (brassard, véhicule, clavier, relais) avec capteurs inertiels, charge par induction, boîtiers 3D robustes pour terrain.

04

Application Android BLE

Android Studio · Java · BLE · UI/UX

Application de supervision des équipements chantier. Communication sécurisée BLE, affichage des statuts en temps réel, interface ergonomique.

DRIVER DHT11

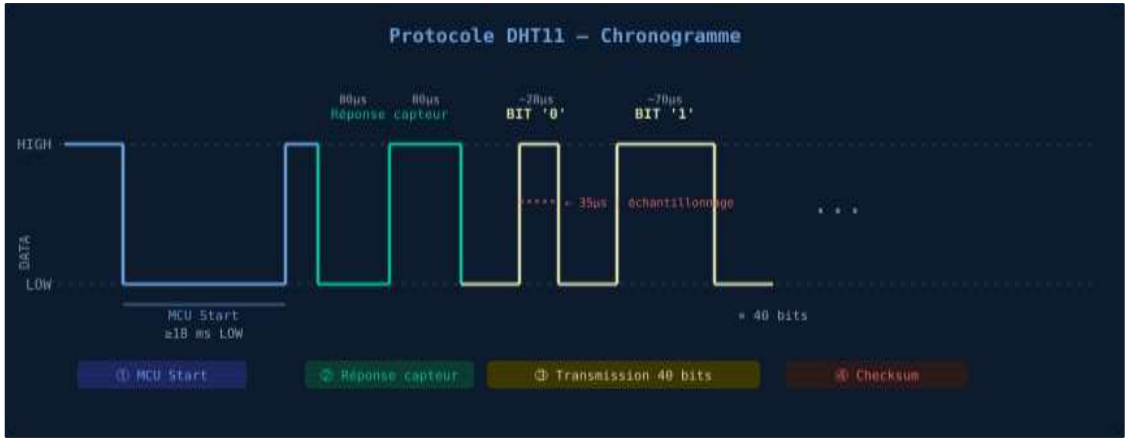
C · ESP-IDF · ESP32 · VSCode

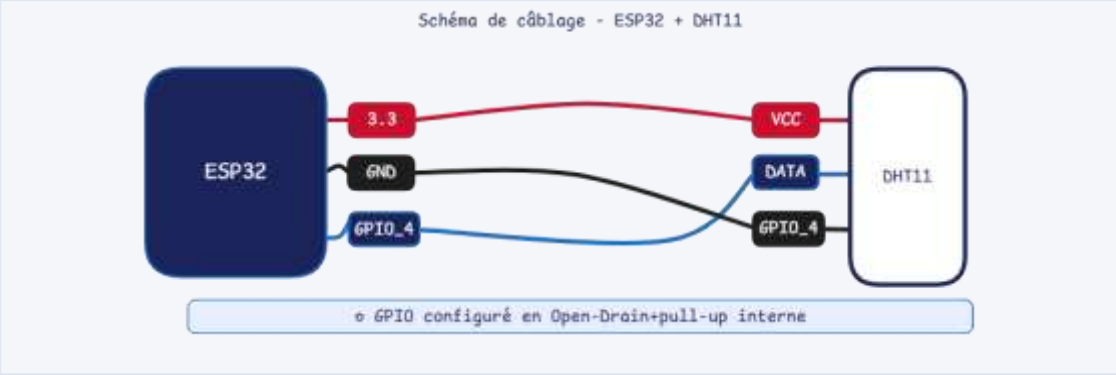
DESCRIPTION

Driver bas-niveau pour le DHT11 (T° & Humidité). Protocole 1-Wire bit-banging sans bibliothèque, timing microseconde (esp_rom_delay_us) et vérification d'intégrité via checksum 8 bits.

ARCHITECTURE TECHNIQUE

1. **dht11_init()** – GPIO Open-drain + pull-up (ESP-IDF)
2. **Start signal** – Pull LOW 18ms → relâche → INPUT
3. **waitLevel()** – Attente 3 transitions + timeout µs
4. **40 bits** – Seuil 35µs → bit 0 ou 1
5. **Checksum** – ESP_ERR_INVALID_CRC si invalide





BOOM PLAYER

C / C++ / ESP32 / TFT_eSPI / WiFi / Spotify API

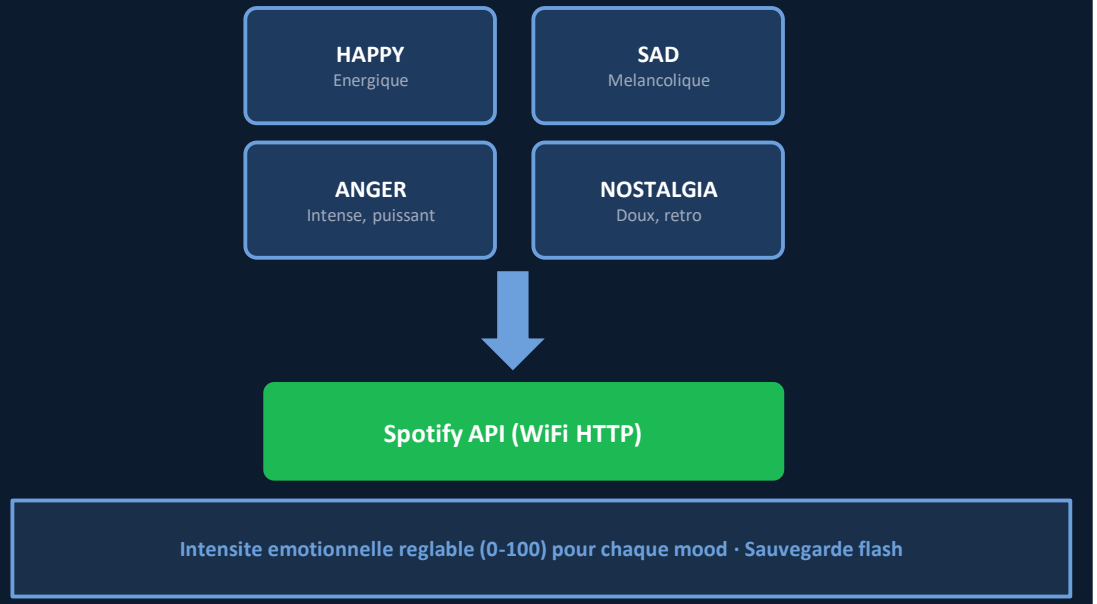
DESCRIPTION

Lecteur Spotify physique sur ESP32. Navigation par potentiometre (5 menus), selection par bouton avec ISR et debounce. Affichage TFT 320x240 (SPI). Machine a etats 7 etats, playlists par mood, intensite emotionnelle sauvegardee en flash NVS.

ARCHITECTURE TECHNIQUE

1. **`Potentiometre GPIO32 ADC`** — navigation menu
2. **`Bouton ISR GPIO0`** — FALLING + debounce
3. **`TFT 320x240`** — SPI, TFT_eSPI,
4. **`State Machine 7 etats`** — MENU,PLAY,PAUSE,SETTING...
5. **`Spotify SDK WiFi HTTP`** — mood tracks + flash NVS

SYSTEME MOOD — FLUX



Driver TFT ST7789

ESP32 · ESP-IDF · C

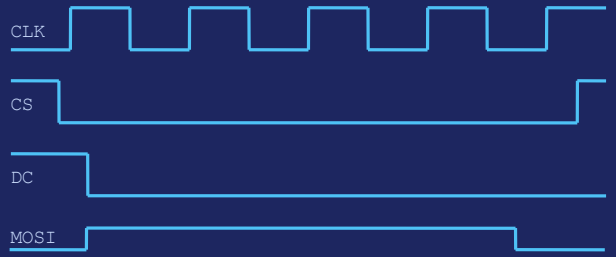
Contexte

Implémentation d'un driver display from scratch pour contrôleur ST7789, directement depuis la datasheet officielle. Aucune bibliothèque externe.

ESP32 | SPI | HAL

FreeRTOS | C

Chronogramme SPI



Architecture HAL

Application Layer
drawPixel / fillRect / drawText

Driver ST7789
init() / setWindow()

HAL SPI
spi_write_byte() / CS / DC pins

ESP-IDF SPI Master
spi_device_transmit() / DMA

Fonctionnalités implémentées

- Séquence d'initialisation complète depuis datasheet
- Configuration SPI (CPOL/CPHA, fréquence, DMA)
- Gestion des GPIO : CS, DC, RST, BL
- Envoi de commandes et données via registres ST7789
- drawPixel, fillScreen, setWindow

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Systèmes Embarqués, Aéronautique & Robotique

2022 – 2025

ECE Paris | Obtention septembre 2025

Modules principaux :

- Programmation C avancée · DSP · FreeRTOS
- Microcontrôleurs · Réseaux industriels
- VHDL · Simulink · Automatique
- IoT for 5G · Conception PCB
- Traitement numérique du signal
- Cybersécurité · Prog. mobile

Baccalauréat Série D — Sciences

2022

Cote d'Ivoire

Anglais : Niveau B1 | Autofomations : FreeRTOS, vision par ordinateur, développement Android

CONTACT & DISPONIBILITÉ

Disponible Immédiatement — Ouvert aux opportunités CDI

Email

touremohamed1200@gmail.com

Téléphone

06 41 57 70 39

Localisation

Villeneuve-Saint-George, France

Ce que je recherche :

- Poste d'ingénieur systèmes embarqués junior (CDI)
- Environnements: ferroviaire, industrie, Aéronautique, Automobile, IoT
- Développement matériel & logiciel : firmware, PCB, protocoles industriels